

SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - INFRASTRUTTURALE BABEL

Allegato Tecnico – Revisione 3 / 20/10/2025

Storia delle modifiche

0 / 16/10/2025	Enrico Barca	Prima stesura
1 / 16/10/2025	Andrea Maietti	Revisione
2 / 17/10/2025	Enrico Barca	Revisione
3 / 20/10/2025	Andrea Maietti	Revisione

Abbreviazioni e Sigle Utilizzate

DC = Data Center

SLA = Service Level Agreement

VM = Virtual Machine

VPN = Virtual Private Network

SSO = Single Sign On

IDP = Identity Provider

RTO = Recovery Time Objective

Indice generale

1 OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	5
2 SCENARIO ATTUALE.....	5
2.1 INFRASTRUTTURA LOGICA.....	6
2.2 INFRASTRUTTURA D'ACCESSO.....	7
2.3 INFRASTRUTTURA AZIENDALE LEGACY.....	7
2.4 INFRASTRUTTURA INTERNAUTA.....	7
2.5 INFRASTRUTTURA BACKEND ALBO.....	7
2.6 SPECIFICA DELLE TECNOLOGIE.....	7
2.6.1 APACHE HTTPD.....	7
2.6.2 AUTENTICAZIONE SSO SHIBBOLETH.....	7
2.6.3 APACHE TOMCAT.....	8
2.6.4 NODEJS.....	8
2.6.5 SPRING BOOT.....	8
2.6.6 LXC CONTAINER.....	8
2.6.7 SERVIZI ASINCRONI.....	8
2.6.8 SOFTWARE DI MONITORAGGIO.....	9
2.6.9 MANUALE D'USO BABEL (APPLICATIVO).....	9
2.6.10 AGENT CARBON BLACK.....	9
2.6.11 DEPLOY (ANSIBLE).....	9
2.6.12 CERTIFICATI DI SICUREZZA.....	9
2.7 ARCHITETTURA FISICA DI BACKUP E REPLICA DEI DATABASE.....	10
2.8 DC LEPIDA RA (PRIMARIO).....	10
2.9 DC LEPIDA MO (REPLICA).....	11
2.10 DATABASE.....	11
2.11 BACKUP COMMVAULT.....	11
3 CRITICITÀ.....	12
4 PERIMETRO.....	13
5 SOLUZIONE PROPOSTA.....	14
5.1 PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ.....	14
6 PRESA IN CARICO (FASE 1).....	15
7 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA – INFRASTRUTTURALE (FASE 1 E 2).....	16
7.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	16
7.2 SERVIZI FORNITI.....	16
7.2.1 ASSISTENZA SISTEMISTICA DI 3° LIVELLO.....	16
7.2.2 ASSISTENZA INFRASTRUTTURALE DI 3° LIVELLO.....	17
7.2.3 MANUTENZIONE SISTEMISTICA (FASE 2).....	17
7.2.4 MONITORAGGIO.....	17
7.3 REGOLE DI INGAGGIO.....	18
7.4 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	18
7.5 GIORNI E ORARI.....	18
7.6 SLA.....	19
8 PROGETTO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO.....	20

8.1 ASSESSMENT INFRASTRUTTURALE.....	20
8.1.1 VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE HARDWARE / SOFTWARE.....	21
8.1.2 BACKUP, DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY.....	21
8.1.3 MODALITÀ DI ACCESSO E GESTIONE DEI SISTEMI.....	21
8.2 ELABORAZIONE DEL PROGETTO.....	22
8.2.1 AMBIENTE DI PRODUZIONE.....	22
8.2.2 AMBIENTE DI BUSINESS CONTINUITY.....	22
8.2.3 AMBIENTE DI DISASTER RECOVERY.....	22
8.2.4 AMBIENTE DI TEST.....	22
<u>9 VINCOLI ED ASSUNZIONI.....</u>	<u>23</u>

1 Obiettivo del documento

Obiettivo del presente documento è illustrare la fornitura riguardante il servizio di Assistenza Sistemistico Infrastrutturale che Yacme erogherà per il Cliente ASL Bologna gestito da Engineering, relativamente al sistema software BABEL.

2 Scenario attuale

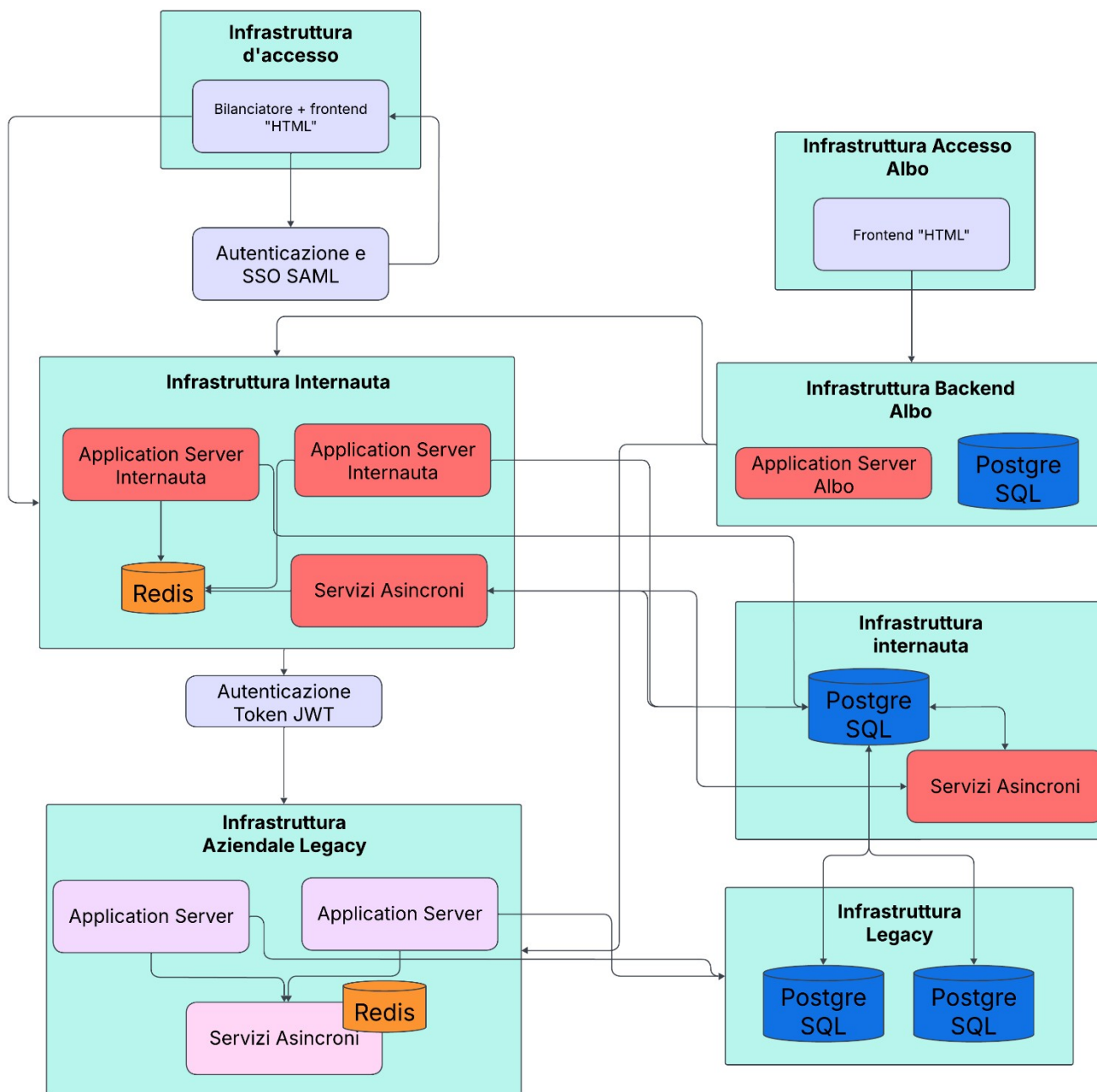
BABEL è un sistema software per la gestione dell'archivio digitale e la gestione documentale corrente, il quale viene utilizzato dalle seguenti realtà Sanitarie dell'Emilia-Romagna:

Ente	% di partecipazione
Azienda USL di Bologna	27,97 %
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola	14,00 %
Azienda USL di Imola	6,88 %
Azienda USL di Ferrara	12,64 %
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara	7,06 %
Istituto Ortopedico Rizzoli	5,58 %
Azienda USL di Parma	13,40 %
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma	12,47 %

BABEL è costituito da un applicativo web, ospitato su 67 macchine virtuali fisicamente collocate nei datacenter Lepida dell'UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna. E' inoltre presente un ambiente di test, collocato nello stesso datacenter che ospita l'ambiente di produzione, costituito da 23 server virtuali.

L'applicativo BABEL è in funzione da circa 10 anni, ed è seguito da Engineering per quanto riguarda la parte infrastrutturale / sistemistica e da Next S.r.l. / Dilaxia S.p.a. per quanto riguarda lo sviluppo e la manutenzione del codice.

2.1 Infrastruttura logica



L'infrastruttura in oggetto si basa su un modello distribuito e modulare, progettato per garantire scalabilità, sicurezza e separazione logica tra le componenti. L'accesso al sistema è regolato da un sistema centralizzato di **autenticazione e Single Sign-On (SSO) basato su protocollo SAML**. La soluzione è strutturata su quattro livelli principali:

- infrastruttura di accesso
- infrastruttura aziendale legacy
- infrastruttura internauta
- infrastruttura backend albo

2.2 Infrastruttura d'accesso

La componente di accesso ospita un **bilanciatore di carico** con interfaccia frontend HTML, responsabile dell'instradamento delle richieste verso le infrastrutture internauta.

2.3 Infrastruttura aziendale Legacy

L'accesso all'infrastruttura aziendale legacy necessita del passaggio per l'infrastruttura internauta, che provvederà a generare un Token JWT, necessario per l'autenticazione.

La componente aziendale comprende:

- Più istanze di **Application Server**, responsabili dell'esecuzione delle logiche applicative aziendali;
- **Servizi asincroni**, progettati per gestire task a lunga esecuzione o elaborazioni in background;
- Varie istanze di **Redis**, utilizzate per la gestione di code di messaggistica, caching o meccanismi di sincronizzazione distribuita.

2.4 Infrastruttura internauta

È un'evoluzione della componente legacy che si prefigge l'obiettivo di avere un'unica applicazione che gestisca tutte le aziende.

- Contiene più istanze di **Application Server Internauta**, ottimizzate per l'accesso e l'interazione da parte degli utenti;
- Include **servizi asincroni**, analoghi a quelli dell'ambiente aziendale legacy;
- Utilizza anch'essa una propria istanza di **Redis** utilizzata per la gestione di code di messaggistica, caching o meccanismi di sincronizzazione distribuita.

2.5 Infrastruttura Backend Albo

Applicazione che permette di visualizzare le pubblicazioni degli albi informatici. Riceve le pubblicazioni da visualizzare dalle applicazioni legacy. Permette di visualizzare i file delle pubblicazioni tramite l'infrastruttura internauta.

2.6 Specifica delle tecnologie

2.6.1 Apache Httpd

Apache viene utilizzato come **bilanciatore** di tutti i servizi web e per servire le applicazioni più recenti scritte in **angular.io**.

Al **modulo shibd** è affidato il compito di implementare il ruolo di Service Provider SAML e di autenticare gli utenti dialogando con gli IDP aziendali.

2.6.2 Autenticazione SSO shibboleth

L'autenticazione è completamente basata su **SAML**. In particolare, tutti i bilanciatori utilizzano **shibd** per implementare il ruolo di Service Provider.

Esistono dei bilanciatori condivisi tra più aziende, questi sono configurati con gli opportuni "**application override**" per ogni virtual host.

Per **Imola**, **Ior** (in dismissione) e **AusiBo** (in dismissione) viene gestito anche l'**IDP**, sempre con shibboleth.

Nell'ambiente di **test** esiste un unico IDP implementato con **SIMPLESAMLPHP**, la scelta è data dal fatto che una singola installazione riesce, attraverso i virtual host, a gestire tutte le aziende in modalità multi tenant.

Nota di contesto: Sono in carico a **Dilaxia** le integrazioni con i diversi sso shibboleth delle aziende aderenti. L'aggiornamento dei metadati ne è un esempio. La macchina **BABELinternetlbr-auslbo.avec.emr.it** è dedicata all'integrazione sso con federa per gli utenti esterni dell'azienda USL di Bologna.

2.6.3 Apache Tomcat

Ogni installazione è composta da diversi **server Tomcat**, che fanno girare gli applicativi sviluppati con **Instant Developer (inde)** e altri che fanno girare **servlet** di supporto non direttamente raggiungibili dagli utenti.

2.6.4 Nodejs

Nodejs viene utilizzato per un servizio basato sui **websocket** che permette di avere in ogni istante lo stato di connessione di tutti i clienti e di "pushare" messaggi verso il frontend.

2.6.5 Spring Boot

Gli sviluppi più recenti sono implementati attraverso il **framework java spring boot** che all'interno contiene un tomcat embedded. A livello di sistema operativo sono quindi registrati direttamente come **servizi systemd** senza l'utilizzo di un servlet container esterno.

2.6.6 LXC Container

La **containerizzazione LXC** viene utilizzata per eseguire applicazioni e servizi in ambienti isolati, ottimizzando l'uso delle risorse e riducendo l'overhead rispetto alle macchine virtuali. I container LXC ospitano servizi come **Apache HTTPD** per il bilanciamento del carico e applicazioni web, garantendo un'alta densità di esecuzione.

2.6.7 Servizi Asincroni

I servizi asincroni sono composti da:

- **Redis** (Usato estensivamente come gestore di code per tutti i servizi asincroni, per caching nei nuovi applicativi e per il salvataggio di dati temporanei e di sessione);
- **Masterjobs** (girano su BABELinternautaservice01);
- **Shpeck** (client di posta, girano su **BABELinternautaservice01**);
- **Masterchef** (gira su tutte le VM BABELxxxservice);
- **Spedizioniere** (in dismissione). Si tratta di un'applicazione Phyton che comunica con Shpeck per la spedizione delle mail;
- **LocalChef**. Applicazione che gira sotto un Tomcat per la gestione di job asincrone;
- **BDS Tools**. Come LocalChef, ma gestisce dei servizi;
- **Trasformatore e Ribaltone**. Applicazione Phyton per importare i dati dell'organigramma dall'esterno. Si collegano ad un database Oracle;
- Altri servizi Phyton per l'importazione dei dati;
- Altri servizi Phyton per l'allineamento dei dati dall'ambiente legacy all'ambiente internauta.

2.6.8 Software di Monitoraggio

Il software attualmente utilizzato dall'Azienda USL di Bologna per il monitoraggio sistemistico è la soluzione **checkmk** che consente di monitorare lo stato delle VM e relativi servizi. La soluzione è installata su VM dedicata in carico al servizio dell'**UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione** dell'**Azienda USL di Bologna**. Il servizio risponde alla seguente URL:

- https://fenice.internal.ausl.bologna.it/fenice/check_mk/login.py

Il sistema di monitoraggio sistemistico dell'Azienda USL di Bologna, pertanto, non va confuso con quello utilizzato dagli sviluppatori di DILAXIA e in loro gestione, installato sul server **BABELmonitor-auslbo.avec.emr.it** e usato principalmente per il monitoraggio della parte applicativa. Questo servizio risponde alla seguente URL:

- http://10.240.12.29/BABELmonitor/check_mk/login.py

2.6.9 Manuale d'uso BABEL (applicativo)

Nel server **BABELman-auslbo.avec.emr.it** girano i servizi finalizzati alla pubblicazione online del Manuale d'uso BABEL che spiega il funzionamento dell'applicativo e dei diversi moduli funzionali.

Il servizio di pubblicazione del manuale e la gestione dell'ambiente server è in carico al servizio dell'**UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione** dell'**Azienda USL di Bologna** (referente **Stefano Ermilli**).

2.6.10 Agent Carbon Black

Installato sulle singole VM, consente di monitorare lo stato del server (es: esecuzione di comandi, accesso utenti). Il servizio è in carico a **Certigo**.

Si tratta di una sonda che registra tutte le attività svolte su server e che le invia ad un MS (Certigo). Tutte le segnalazioni ricevute vengono sottoposte al vaglio da una IA, che le riconduce ad un comportamento più o meno lecito. In caso di discrepanza, accende un campanello e manda una segnalazione al SOC per un'analisi più dettagliata.

Certigo ha anche il mandato di staccare l'eventuale server attaccato dalla rete, che è inutilizzato da chiunque se non da Certigo per le analisi per vedere se c'è un attacco hacker oppure no.

L'apertura di Ticket è possibile accedendo, dietro autenticazione, alla seguente URL:

- <https://panoptikon.certigo.net/gui/login/>

2.6.11 Deploy (Ansible)

Il **deploy**, sia verso i sistemi di staging delle aziende che verso i server di produzione, viene orchestrato attraverso dei **playbook Ansible** che si occupano di eseguire la corretta successione dei passi necessari. Gli applicativi più recenti, basati su **springboot + angular.io**, permettono il deploy a caldo senza la perdita di sessione da parte dell'utente (nei casi in cui non vi siano modifiche incompatibili a livello di base dati).

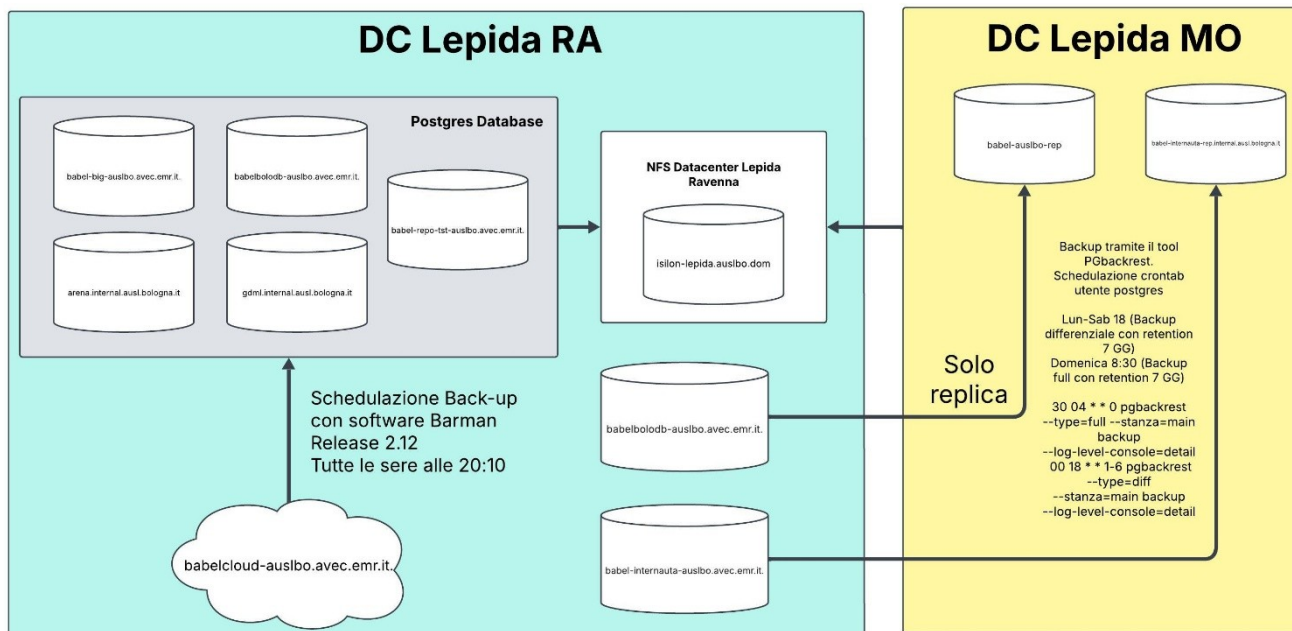
2.6.12 Certificati di sicurezza

I servizi configurati sui server si appoggiano ai certificati **AVEC.EMR.IT/INTERNAL.AUSL.BOLOGNA.IT**, aggiornati in base alle scadenze annuali.

L'AUSL compra i certificati e li dà a disposizione.

Il rilascio del certificato può essere effettuato tramite ansible.

2.7 Architettura fisica di backup e replica dei database



La seguente architettura è implementata su due Data Center Lepida geograficamente distinti (RA e MO) con replica e backup indipendenti. La configurazione garantisce un'elevata **resilienza infrastrutturale**, con procedure automatizzate per backup differenziali e completi, retention settimanale, e conservazione dei dati su storage NFS dedicato.

Il modello prevede un'infrastruttura con **funzionalità di backup e replica asincrona**, con una precisa pianificazione dei salvataggi e conservazione dei dati.

2.8 DC lepida RA (Primario)

Il datacenter primario ospita i database di produzione su ambiente PostgreSQL. I database attivi includono:

- BABEL-big-auslbo.avec.emr.it
- BABELolodb-auslbo.avec.emr.it
- BABEL-repo-tst-auslbo.avec.emr.it
- arena.internal.ausl.bologna.it
- gdml.internal.ausl.bologna.it

In più, in ambiente di test/sviluppo sono presenti i seguenti server di Database:

- BABEL-arena.internal.ausl.bologna.it. (test);
- gdml-lep.internal.ausl.bologna.it (sviluppo).

La protezione dei dati è garantita da un sistema di **backup schedato con il software Barman (Release 2.12)**, eseguito **tutti i giorni alle ore 20:10**.

I dati vengono archiviati sia localmente che su una **risorsa NFS remota**, ospitata nel datacenter Lepida di Ravenna (`isilon-lepida.auslbo.dom`), per garantire la ridondanza del salvataggio.

Inoltre, alcuni database vengono **replicati verso il DC secondario**, mantenendo un allineamento dei dati utile in ottica di Disaster Recovery.

Infine, c'è un ulteriore server di database `balbodmz-lep.internal.ausl.bologna.it`. Viene backuppato da uno script localmente e di notte è previsto un intero backup tramite commvault.

2.9 DC Lepida MO (Replica)

Il datacenter secondario ospita esclusivamente **repliche dei database provenienti dal sito primario**, e non gestisce direttamente carichi applicativi. I database replicati includono:

- BABEL-auslbo-rep
- BABEL-internauta-rep.internal.ausl.bologna.it

Le repliche sono oggetto di un **sistema di backup indipendente**, implementato tramite il tool **PGBackRest**, configurato con **crontab dell'utente postgres**. La schedulazione prevede:

- **Backup differenziali**: da lunedì a sabato alle ore 18:00, con **retention di 7 giorni**.
- **Backup completi (full)**: la domenica alle ore 8:30, con **retention di 7 giorni**.

2.10 Database

Nel progetto BABEL vengono utilizzate tre tipologie di database:

1. **Postgresql**. Usato come database relazionale. n.1 installazione dedicata all'Azienda USL di Bologna ed n.1 installazione per tutte le altre Aziende;
2. **MySQL**. Usato per la configurazione del software REDMINE;
3. **MinIO**. Usato per la memorizzazione dei file.

I backup di tutti i DB vengono eseguiti ogni notte. Sono disponibili restore con data non superiore a 14 giorni.

2.11 Backup commvault

La soluzione SIMPANA di Commvault è utilizzata per il backup di alcune VM critiche. La gestione di SIMPANA di 1° e 2° livello è affidata ad **Engineering D.HUB S.p.A.**

3 Criticità

L'applicativo BABEL è in funzione da circa 10 anni, ed a seguito della fase iniziale di avvio in produzione, negli anni successivi è stato oggetto di manutenzione sia dal punto di vista sistemistico che del codice, ma, col passare del tempo, non sono più stati eseguiti interventi di aggiornamento tecnologico, pertanto attualmente l'applicativo presenta delle criticità dovute alla mancanza o all'assenza di aggiornamenti sia dal punto di vista infrastrutturale, tra cui:

- Sistema operativo CentOS 7 presente sulla maggior parte dei server in fase di end of life dal 30/06/2024, pertanto non riceve più patch di sicurezza
- Versione obsoleta dell'application server Tomcat il quale presenta vulnerabilità note
- Versione obsoleta del web server Apache il quale presenta vulnerabilità note
- Versioni obsolete dei pacchetti installati sui server, i quali presentano vulnerabilità note
- Configurazioni di sicurezza o di accesso ai sistemi che presentano vulnerabilità note

Il presidio di Assistenza Sistemistica - Infrastrutturale fornito da Engineering consiste nella presenza di un tecnico sistemista per una parte di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, pari ad un effort di 2 giornate a settimana: questa copertura settimana è risultata insufficiente per le esigenze delle realtà Sanitarie che utilizzano BABEL, le quali richiedono che il servizio di Assistenza Sistemistica - Infrastrutturale per il sistema BABEL sia erogato nelle seguenti fasce orarie:

- Lunedì – venerdì 08.30 / 18.00
- Sabato 08.30 / 14.00

4 Perimetro

La fornitura del Servizio illustrato nel presente documento è applicabile unicamente alla gestione sistemistica dell'infrastruttura software che ospita l'applicativo BABEL, ovvero sistemi operativi, software installabili sulle macchine virtuali e relative configurazioni, ad eccezione dell'applicativo BABEL stesso.

L'oggetto della fornitura NON comprende:

- La gestione dell'infrastruttura hardware fisica a supporto delle attività di sviluppo o dell'operatività in produzione di BABEL
 - in carico a UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna
- I servizi sistemistici a supporto delle attività di sviluppo o dell'operatività in produzione di BABEL, come ad esempio la fornitura delle macchine virtuali
 - in carico a UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna e/o Engineering D.HUB S.p.A.

Inoltre, come specificato nel documento **Capitolato Speciale Servizi BABEL** (procedura affidamento servizi applicativi & DevOps) reperibile al seguente [link](#), Next S.r.l. / Dilaxia dovrà farsi carico delle attività DEVOPS non strettamente sistemistiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei deployment e la manutenzione degli aggiornamenti delle tecnologie che impattano sulla piattaforma, curando in particolare la cybersecurity, la stabilità e la fruibilità dell'applicazione. In particolare, Next S.r.l. / Dilaxia dovrà gestire la configurazione delle seguenti tecnologie utilizzate attualmente (o quelle che deciderà di utilizzare):

- *Playbook ansible per il deploy degli applicativi;*
- *Minio come repository S3 per lo store dei file;*
- *Redis per la gestione delle code asincrone e come cache per le applicazioni spring boot;*
- *Nodejs per la comunicazione in websocket con i browser.*

Pertanto le attività citate nel paragrafo soprastante sono da considerare al di fuori del perimetro.

5 Soluzione proposta

Yacme propone di fornire un servizio di Assistenza Sistemistica - Infrastrutturale nei giorni ed orari richiesti:

- Lunedì – venerdì 08.30 / 18.00
- Sabato 08.30 / 14.00

E, parallelamente, di realizzare un Progetto di Adeguamento Tecnologico di tutto il sistema BABEL.

Si propone quindi di avviare un progetto con lo scopo di:

1. Implementare una nuova piattaforma software che ospiti il sistema BABEL e comprenda sistemi operativi, application server, database e librerie aggiornati
2. Realizzare una migrazione graduale dalla vecchia alla nuova piattaforma software per il sistema BABEL
3. Al contempo mantenere il sistema BABEL correttamente in funzione, in quanto viene utilizzato quotidianamente dagli utenti delle 8 realtà sanitarie presso cui è stato attivato

In questa fase (FASE 1) verrà effettuato un Assessment infrastrutturale che identifichi almeno 2 possibili soluzioni distinte tra loro che verranno sottoposte al Cliente.

Successivamente all'approvazione del Cliente che avrà identificato la possibile soluzione tra quelle proposte (FASE 2), avverrà l'Implementazione del progetto secondo i tempi e i modi definiti nell'Assessment infrastrutturale.

A seguito del Go Live dell'Implementazione del progetto partirà un nuovo servizio di Assistenza Sistemistica – Infrastrutturale (FASE 2) che comprenderà anche il servizio di Manutenzione Sistemistica per le patch di sicurezza ed eventuali aggiornamenti straordinari nel caso vi siano bollettini di sicurezza che evidenzino vulnerabilità critiche nei software utilizzati.

5.1 Pianificazione Attività

L'ordine di svolgimento delle attività che costituiscono il progetto sarà il seguente:

- Periodo: fine dicembre 2025 – inizio gennaio 2026 (FASE 1)
Presa in carico
- Periodo: gennaio 2026 – luglio 2026 (FASE 1)
Servizio di Assistenza Sistemistica – Infrastrutturale sull'attuale infrastruttura BABEL
- Periodo: gennaio 2026 – febbraio 2026 (FASE 1)
Progetto di adeguamento tecnologico – Assessment infrastrutturale
- Periodo: marzo 2026 – luglio 2026 (FASE 2)
Progetto di adeguamento tecnologico – Implementazione del progetto
- Periodo: agosto 2026 – dicembre 2026
Servizio di Assistenza Sistemistica – Infrastrutturale sulla nuova infrastruttura BABEL

6 Presa in carico (FASE 1)

Yacme procederà alla **presa in carico della struttura alla base del sistema BABEL**, con l'obiettivo di acquisire una conoscenza completa e approfondita dell'infrastruttura tecnologica in uso. L'attività comprenderà una serie di incontri tecnici e operativi con gli attuali gestori dell'infrastruttura BABEL, ovvero i tecnici di Engineering e di Next S.r.l. / Dilaxia, finalizzati a garantire un passaggio di consegne strutturato e completo. Durante tali incontri verranno analizzate in dettaglio le tipologie e la numerosità delle richieste di intervento pervenute negli ultimi anni, le modalità di presa in carico e di risoluzione dei ticket, nonché le procedure di interfacciamento con gli utenti finali. Saranno inoltre valutati i volumi di lavoro, i tempi medi di risposta e di intervento, le priorità assegnate e gli strumenti tecnologici attualmente impiegati per la gestione delle segnalazioni.

La fase di presa in carico prevederà una **ricognizione tecnica dettagliata** dei componenti hardware e software attualmente in esercizio, comprendente server, dispositivi di rete, sistemi operativi, database, middleware e applicativi integrati con la piattaforma BABEL. Verranno analizzate le **configurazioni esistenti**, le **dipendenze tra i vari moduli**, le **versioni e i livelli di patch** installati, nonché gli **strumenti di monitoraggio e backup** attualmente adottati.

Durante gli incontri tra Yacme e Next S.r.l. / Dilaxia verrà effettuata un'attività di handover funzionale riguardo l'utilizzo di BABEL, in modo che Yacme possa verificare la fattibilità dell'implementazione di sonde IDE per verificare il corretto funzionamento del servizio.

Durante questa attività, i tecnici Yacme collaboreranno strettamente con i referenti di Engineering e di Next S.r.l. / Dilaxia, nonché con il personale tecnico dell'UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna, per raccogliere documentazione, credenziali, schemi architetture e informazioni operative utili a una corretta comprensione del contesto. Saranno inoltre verificate le **politiche di sicurezza, accesso e aggiornamento** adottate, così da garantire la continuità del servizio nel rispetto degli standard richiesti.

L'obiettivo finale di questa fase è ottenere una **mappatura completa dell'ambiente tecnologico**, identificando eventuali criticità o aree di rischio e predisponendo le **azioni correttive o migliorative** necessarie.

Durante questa fase, infine, verranno richieste e testate le modalità di accesso all'attuale infrastruttura BABEL, comprensiva di account VPN nominali, credenziali di accesso ai server virtuali e credenziali applicative.

7 Servizio di Assistenza Sistemistica – Infrastrutturale (FASE 1 e 2)

La soluzione proposta prevede un presidio diurno dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nei giorni lavorativi e dalle ore 08.00 alle ore 14.00 il sabato. Gli orari così configurati consentiranno al personale di Yacme di iniziare le attività lavorative mezz'ora prima dell'helpdesk di primo livello che Next S.r.l. / Dilaxia fornisce agli utilizzatori finali: durante questo tempo aggiuntivo, Yacme effettuerà una verifica dei sistemi e risolverà eventuali anomalie infrastrutturali occorse durante la notte e segnalate dai sistemi di monitoraggio.

7.1 Descrizione del Servizio

Il servizio di Assistenza Sistemistica – Infrastrutturale gestisce le richieste di Assistenza Sistemistica - Infrastrutturale relative all'ambiente BABEL.

Il servizio di Assistenza Tecnica comprende:

- Assistenza Sistemistica di 3° livello (FASE 1 e 2)
- Assistenza Infrastrutturale di 3° livello (FASE 1 e 2)
- Manutenzione Sistemistica (FASE 2, attiva dopo Progetto di adeguamento tecnologico)
- Monitoraggio (FASE 1 e 2)

L'Assistenza è attivabile **solo per segnalazioni di natura sistemistica - infrastrutturale** e non prevede consulenza di tipo funzionale, strategica o normativa.

Tipicamente gli ambiti delle richieste di assistenza sistemistica - infrastrutturale sono:

- irraggiungibilità dei server o dei servizi che costituiscono l'ambiente BABEL
- lentezza nell'esecuzione delle operazioni da parte del software BABEL
- anomalia nell'esecuzione di servizi automatici, come ad esempio la sincronizzazione delle utenze
- anomalie nell'esecuzione dei backup

Per quanto riguarda le **integrazioni con i sistemi esterni**, è fornita assistenza relativamente al funzionamento dell'integrazione stessa dal punto di vista sistemistico – infrastrutturale, non è fornita assistenza direttamente sui sistemi esterni.

7.2 Servizi forniti

7.2.1 Assistenza Sistemistica di 3° livello

Il servizio di Assistenza Sistemistica gestisce le richieste di tipo sistemistico (es. arresto anomalo dei servizi, riconfigurazione ambienti) relativamente agli ambienti descritti nel perimetro.

Ricevuta la segnalazione proveniente dall'Help Desk di primo livello fornito da Next S.r.l. / Dilaxia o dagli altri attori autorizzati indicati nel paragrafo "Regole di ingaggio", il servizio procede con la seguente modalità:

- analisi della richiesta e individuazione dell'intervento sistemistico qualora in perimetro
- valutazione dell'intervento con il cliente
- esecuzione dell'intervento e ripristino del sistema

Se l'intervento richiede un fermo macchina verrà avvisato il Cliente e concordata la modalità migliore di esecuzione.

Questo servizio è soggetto a SLA che verrà interrotto nel caso di un intervento pianificato col Cliente.

7.2.2 Assistenza Infrastrutturale di 3° livello

Il servizio di Assistenza Infrastrutturale gestisce le richieste di tipo infrastrutturale (es. macchina virtuale bloccata, mancanza di comunicazione tra due macchine virtuali) relativamente agli ambienti descritti nel perimetro.

Ricevuta la segnalazione proveniente dall'Help Desk di primo livello fornito da Next S.r.l. / Dilaxia o dagli altri attori autorizzati indicati nel paragrafo "Regole di ingaggio", il servizio procede con la seguente modalità:

- analisi della richiesta e individuazione dell'intervento infrastrutturale qualora in perimetro
- valutazione dell'intervento con il cliente
- esecuzione dell'intervento e ripristino del sistema

Se l'intervento richiede un fermo macchina, verrà avvisato il Cliente e concordata la modalità migliore di esecuzione.

Questo servizio è soggetto a SLA che verrà interrotto nel caso di un intervento pianificato col Cliente.

7.2.3 Manutenzione Sistemistica (FASE 2)

Nota di contesto: questo servizio sarà attivato al completamento del progetto di Adeguamento Tecnologico dell'infrastruttura BABEL, in quanto l'attuale infrastruttura non riceve più aggiornamenti di sicurezza da parte dei vendor.

Il servizio prevede la manutenzione con cadenza mensile per quanto riguarda le patch di sicurezza ed eventuali aggiornamenti straordinari nel caso vi siano bollettini di sicurezza che evidenzino vulnerabilità critiche nei software utilizzati.

Gli aggiornamenti verranno pianificati con almeno una settimana di anticipo per non creare disservizi, in quanto sarà necessario un fermo macchina prima in ambiente di Test e, a seguito di verifica del Cliente, verranno applicati in ambiente di Produzione, Disaster Recovery e Business Continuity.

Gli ambienti che verranno mantenuti sono quelli descritti nel paragrafo "Perimetro".

Questo servizio non è soggetto a SLA.

7.2.4 Monitoraggio

Mediante la configurazione di sonde software che dialogheranno con il sistema di monitoraggio Zabbix ospitato all'interno della propria Server Farm, Yacme eseguirà giornalmente un controllo automatico sul server di produzione, durante il quale saranno verificati: utilizzo della CPU, utilizzo della RAM, occupazione dei dischi, attività dei processi. In caso di anomalie o tendenze che potranno portare a problemi (es. spazio disco libero in rapida diminuzione) il Cliente verrà avvisato e saranno intraprese le opportune azioni per risolvere la criticità con le modalità concordate precedentemente col Cliente.

Tutte le sonde verranno programmate per inviare con cadenza oraria le informazioni relative allo stato del server monitorato, e i dati così raccolti saranno memorizzati all'interno del server Zabbix di Yacme, che consentirà di visualizzarli sotto forma di grafici.

Per ogni Sonda verranno definite delle Soglie di Allarme che, a seconda del livello, potranno anche scatenare degli avvisi anche al Cliente.

Le soglie previste saranno: Ok (verde), Alarm (giallo), Problem (arancio), Critical (rosso).

Una volta ogni tre mesi verranno valutate le soglie di allarme e testate qualitativamente le sonde.

Questo servizio non è soggetto a SLA.

7.3 Regole di ingaggio

Le segnalazioni potranno essere aperte unicamente da:

- Servizio di helpdesk di primo livello che Next S.r.l. / Dilaxia fornisce agli utilizzatori finali
- Servizi IT delle realtà Sanitarie dell'Emilia-Romagna che utilizzano BABEL
- Servizio di monitoraggio attualmente in carico all'UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna

La metodologia di apertura dei ticket che verrà definita durante la fase di Presa in Carico definita precedentemente nel presente documento.

Non sarà possibile aprire ticket mediante il canale telefonico, che potrà comunque essere utilizzato in caso di richieste di approfondimenti successive all'apertura del ticket.

Le richieste relative a malfunzionamenti dovranno contenere:

- Un'evidenza dell'errore
- Eventuali log

7.4 Gestione delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione, il servizio valuta se il problema è nuovo o se la segnalazione si riferisce ad un problema già conosciuto e non ancora risolto.

A questo punto possono essere usati strumenti di diagnosi avanzata e di analisi infrastrutturale: Yacme, se lo riterrà necessario, per determinare con precisione le caratteristiche dell'anomalia riscontrata procederà con un'attività di:

- raccolta file di log
- raccolta informazioni sullo stato del servizio
- richiesta di ulteriori informazioni in merito al tecnico che ha aperto la segnalazione

Nel caso in cui l'anomalia sia conosciuta ed esista un workaround o una soluzione, il servizio, in autonomia, risolve il problema.

Nel caso in cui invece ci si trovi di fronte ad una anomalia mai riscontrata, Yacme avvierà una attività di analisi dedicata volta a reperire l'eventuale risoluzione.

7.5 Giorni e orari

Il Servizio sarà attivo nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì – venerdì 08.30 / 18.00
- Sabato 08.30 / 14.00

Sono esclusi i giorni festivi e la festività del Santo Patrono di Bologna, 4 ottobre.

7.6 SLA

Il servizio sarà erogato nel rispetto dei seguenti SLA:

Priorità	Tempo presa in carico (ore)	Analisi ed eventuale workaround (ore)
5	0,5	2
4	1	4
3	2	16
2	4	80
1	8	N/A

La priorità della risoluzione del ticket è determinata dalla seguente tabella delle priorità che considera la gravità del problema e l'impatto che il problema ha sull'utilizzo del sistema.

Tabella delle priorità

Gravità/impatto	Critica	Alta	Media	Bassa
A4	5	4	3	2
A3	4	4	3	2
A2	3	3	2	1
A1	3	2	1	1

Tabella Impatto

Codice	Descrizione
A4	Tutta l'infrastruttura applicativa (es. tutti gli utilizzatori di BABEL)
A3	Un server (es. mancato funzionamento del server che gestisce le anagrafiche)
A2	Una categoria (es. gli utenti di una singola realtà Sanitaria E-R che utilizza BABEL)
A1	Alcuni utenti specifici

Tabella Gravità

Codice	Descrizione
Critica	L'intera applicazione è indisponibile agli utenti
Alta	Funzionalità critiche dell'applicazione sono indisponibili agli utenti
Media	Funzionalità non critiche dell'applicazione sono indisponibili agli utenti
Bassa	Richiesta di assistenza generica o chiarimenti

8 Progetto di Adeguamento Tecnologico

8.1 Assessment infrastrutturale

Durante i primi 2 mesi di conduzione del servizio di Assistenza Sistemistica - Infrastrutturale, Yacme effettuerà un Assessment Infrastrutturale e **redigerà una relazione tecnica di sintesi** contenente lo stato dell'infrastruttura, le configurazioni rilevate e le proposte di intervento, documento che costituirà la base operativa per il Progetto di Adeguamento Tecnologico del sistema BABEL.

Per realizzare l'Assesment Infrastrutturale, Yacme utilizzerà un proprio framework operativo focalizzato sulla CyberSecurity e sviluppato sulla base dei concetti contenuti nella certificazione CompTIA Security+ di cui i tecnici Yacme sono in possesso.

L'Assesment Infrastrutturale prevede le seguenti macro fasi:

1. **Indagine.** Censimento ambienti LAN, WAN e Cloud (ove presenti)
2. **Classificazione assets.** Classificazione elementi hardware in base alla loro importanza. Questa fase è fondamentale per stabilire le priorità per gli interventi futuri e per identificare elementi che eventualmente possono essere dismessi.
3. **Valutazione delle performance hardware.** Analisi delle prestazioni attuali di CPU, memoria, storage e rete per identificare eventuali colli di bottiglia o aree di miglioramento.
4. **Analisi della capacità di scalabilità.** Esame della capacità di scalabilità dell'infrastruttura hardware per garantire che possa supportare eventuali futuri aumenti di carico di lavoro o espansioni dell'ambiente IT.
5. **Analisi della resilienza dell'infrastruttura.** Valutazione della capacità dell'infrastruttura hardware di resistere a guasti o interruzioni e di ripristinarsi rapidamente in caso di incidenti.
6. **Verifica e revisione della documentazione.** Esame della documentazione tecnica relativa all'infrastruttura hardware, inclusi schemi di rete, manuali di configurazione e procedure operative standard.
7. **Verifica stato sicurezza.** Scansione ambienti per individuare le criticità di sicurezza attualmente presenti nel sistema informativo.
8. **Risk assessment.** Sulla base del punteggio assegnato agli asset (punto 2) e delle analisi di sicurezza deve essere creato il registro dei rischi (*risk register*) e la matrice dei rischi (*risk matrix*) che permettono di categorizzare e visualizzare i rischi in base alla probabilità e all'impatto e individuare i singoli *point of failure*.
9. **Relazione finale.** Definizione della relazione finale in cui deve emergere chiaramente il quadro della situazione attuale rispetto alle macro fasi precedenti. E' fondamentale che la relazione abbia *livelli di lettura multipli*. La relazione deve essere organizzata in modo che sia comprensibile dalla dirigenza, ma abbia allegati (ad esempio il *risk register*, la *risk matrix* e il *remediation plan*) che possano essere approfonditi dai tecnici o da specifici uffici.

In particolare, delle macro – fasi illustrate al paragrafo precedente, vengono di seguito illustrati i punti di valutazione che saranno sottoposti alle realtà Sanitarie dell'Emilia-Romagna che utilizzano BABEL.

8.1.1 Valutazione delle componenti tecnologiche hardware / software

Il progetto comprenderà una **valutazione comparativa delle componenti tecnologiche attualmente in uso** rispetto agli standard più recenti, individuando le versioni software e i sistemi hardware che necessitano di adeguamento. Verranno analizzate le dipendenze applicative e le compatibilità tra moduli, così da pianificare un percorso di aggiornamento coerente e privo di discontinuità.

Particolare attenzione sarà dedicata a:

- **aggiornamento dei sistemi operativi e dei database alle ultima versioni disponibili e compatibili con il software BABEL**, in modo da utilizzare versioni attualmente supportate e che ricevono aggiornamenti di sicurezza
- **revisione della piattaforma di virtualizzazione** che ospiterà il sistema aggiornato, decidendo se proseguire sull'attuale infrastruttura VMware oppure passare ad un sistema alternativo (es. Proxmox)
- **passaggio ad un sistema basato su microservizi e containerizzazione**, con l'introduzione di un sistema di orchestrazione
- **miglioramento dell'integrazione con i sistemi di monitoraggio** attualmente in uso presso l'UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna, sviluppando sonde dedicate al monitoraggio dei singoli componenti che costituiscono BABEL

Verranno quindi proposte al Cliente più opzioni alternative di implementazione Sistemistica – Infrastrutturale del nuovo ambiente BABEL, ad esempio:

- Mantenimento dell'attuale infrastruttura VMware con migrazione delle macchine virtuali a sistemi operativi e software aggiornati
- Passaggio ad infrastruttura virtuale Proxmox con utilizzo di container nativi LXC
- Passaggio ad infrastruttura containerizzata OpenShift utilizzando il servizio offerto da Lepida

8.1.2 Backup, Disaster Recovery e Business Continuity

Verrà inoltre effettuata una **revisione dell'attuale sistema di backup**, sia relativo alle applicazioni che ai dati memorizzati nei database, alla ricerca di possibili implementazioni migliorative.

Verranno infine proposta una **rielaborazione del sistema di disaster recovery** (attualmente basato su repliche database) e una **possibile implementazione di un sistema di business continuity**, sfruttando le possibilità di replica sincrona ed asincrona offerte dai datacenter Lepida.

8.1.3 Modalità di accesso e gestione dei sistemi

L'accesso amministrativo / sistemistico alla nuova infrastruttura BABEL sarà realizzato mediante la tecnologia PAM Wallix già presente all'interno dei server in gestione presso l'UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna, la quale consentirà di accedere ai singoli server ed ai virtualizzatori con credenziali personali ed in modalità totalmente tracciata, utilizzando solamente il browser del proprio PC e senza la necessità di utilizzare VPN ed account condivisi.

8.2 Elaborazione del progetto

A seguito dell'illustrazione della Relazione Tecnica descritta al paragrafo precedente, le realtà Sanitarie dell'Emilia-Romagna che utilizzano BABEL indicheranno di comune accordo con quale implementazione del progetto proseguire.

Yacme procederà all'elaborazione di un Progetto di Adeguamento Tecnologico del sistema BABEL, con l'obiettivo di garantire efficienza e sicurezza della piattaforma nel medio - lungo periodo. Questa attività sarà condotta in modo progressivo e controllato, nel rispetto della continuità operativa del servizio e in stretta collaborazione con il cliente, al fine di minimizzare qualsiasi impatto sulle attività quotidiane degli utenti.

L'implementazione del progetto riguarderà gli ambienti di Produzione e di Test attualmente presenti, ed in più prevederà la realizzazione di una infrastruttura di Business Continuity e Disaster Recovery.

8.2.1 Ambiente di Produzione

L'ambiente di Produzione conterrà i server virtuali necessari al corretto funzionamento di BABEL, ed al suo interno conterrà i dati e documenti importati dall'attuale ambiente di produzione BABEL, nonché quelli prodotti dagli utenti quando la migrazione al nuovo ambiente sarà completata.

Questo ambiente sarà quello acceduto dagli utenti finali.

8.2.2 Ambiente di Business Continuity

L'ambiente di Business Continuity conterrà le risorse necessarie a rendere l'infrastruttura BABEL funzionante anche in caso di temporanei malfunzionamenti di uno o più server virtuali che la costituiscono.

Sarà inoltre utilizzato nel caso in cui Lepida richieda di fermare temporaneamente alcuni dei propri servizi all'interno dei quali è ospitata l'infrastruttura BABEL.

8.2.3 Ambiente di Disaster Recovery

L'ambiente di Disaster Recovery sarà utilizzato per mantenere una copia costantemente aggiornata dei dati e delle configurazioni presenti all'interno dell'infrastruttura BABEL, in modo da poter ridurre sensibilmente i tempi di ripristino dei sistemi (RTO) in caso di imprevisti di rilevante portata, come ad esempio un down complessivo di un intero datacenter Lepida.

8.2.4 Ambiente di Test

L'ambiente di Test conterrà una infrastruttura del tutto analoga all'ambiente di Produzione, ma sarà di dimensioni ridotte e non conterrà dati reali.

Su questo ambiente verranno testati:

- gli aggiornamenti di sicurezza previsti dal servizio di Manutenzione Sistemistica
- nuove implementazioni ed aggiornamenti di tipo infrastrutturale - sistemistico
- nuovi sviluppi prodotti da Next S.r.l. / Dilaxia S.p.a.

9 Vincoli ed assunzioni

Tutto ciò che non è esplicitamente indicato è da ritenersi escluso dalla presente fornitura, in particolare non sono compresi:

- servizi di sviluppo software della piattaforma BABEL
 - in carico a Next s.r.l. / Dilaxia s.p.a.
- gestione dell'infrastruttura hardware fisica (server fisici, switch di rete, ecc...) a supporto delle attività di sviluppo o dell'operatività in produzione di BABEL
 - in carico a UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna
- servizi sistemistici a supporto delle attività di sviluppo o dell'operatività in produzione di BABEL, come ad esempio la fornitura delle macchine virtuali
 - in carico a UOC Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna e/o Engineering D.HUB S.p.A.

Yacme non sarà responsabile della eventuale presenza di bug o malfunzionamenti imputabili al software installati sui server che costituiscono l'infrastruttura BABEL (es. Sistemi Operativi, Database Postgres, Application Server Tomcat, ecc...) e ad eventuali plugin installati, ma indirizzerà eventuali richieste di risoluzione e/o modifica (issue) al servizio di supporto ufficiale del prodotto ove questo è disponibile, o in alternativa alla community che sviluppa e mantiene aggiornati i software sopra elencati.